

Pré-Relatório 2: Circuitos Simples com Amplificadores Operacionais

Marina Pimentel Moreno

moreno.marina@aluno.unb.br

222014071

Turma 3

Objetivo

1. Objetivo

Este pré-relatório tem como objetivo estudar o funcionamento de amplificadores operacionais por meio de simulações no software LTspice, analisando as principais configurações de operação, incluindo os amplificadores inversor, não inversor, seguidor de tensão (buffer) e amplificador de diferença. Busca-se comparar os resultados obtidos com as previsões teóricas, verificando parâmetros como ganho, inversão de fase, curto virtual, saturação, integração de sinais e a influência do buffer no isolamento entre estágios de um circuito.

2. Introdução

O amplificador operacional (AmpOp) é um dos componentes mais utilizados em circuitos eletrônicos analógicos, sendo empregado em aplicações como amplificação de sinais, filtragem, integração, diferenciação, comparação de tensões e condicionamento de sinais. Sua ampla utilização deve-se ao elevado ganho em malha aberta, alta impedância de entrada e baixa impedância de saída, características que permitem a implementação de diversas funções eletrônicas por meio de redes de realimentação.

Na análise de circuitos com amplificadores operacionais, é comum considerar inicialmente o modelo ideal, no qual o ganho em malha aberta é infinito, a impedância de entrada é infinita e a impedância de saída é nula. Nessas condições, quando o amplificador opera com realimentação negativa e na região linear, são válidas as aproximações de que a corrente nas entradas é desprezível e de que as tensões nos terminais inversor e não inversor são praticamente iguais, princípio conhecido como *curto virtual*. Embora os dispositivos reais apresentem limitações, como ganho finito, tensão de offset e correntes de polarização, essas aproximações fornecem excelente concordância com o comportamento observado na maioria das aplicações.

Neste experimento serão analisadas, por meio de simulações no software LTspice, diferentes configurações de amplificadores operacionais, incluindo os amplificadores inversor, não inversor, seguidor de tensão (buffer) e amplificador de diferença. Além disso, serão investigados fenômenos como saturação, integração de sinais e a utilização do buffer para isolamento entre estágios, comparando-se os resultados obtidos com as previsões teóricas estudadas.

3. Fundamentação Teórica

3.1. Amplificador Operacional

O amplificador operacional (AmpOp) é um dispositivo eletrônico amplamente utilizado em circuitos analógicos devido à sua versatilidade e facilidade de implementação de diferentes funções. Em sua forma ideal, apresenta ganho em malha aberta infinito, impedância de entrada infinita e impedância de saída nula. Dessa forma, a corrente que entra nos terminais de entrada é considerada desprezível,

$$i_+ = i_- = 0, \quad (1)$$

e, quando o circuito opera com realimentação negativa e fora da saturação, as tensões nos terminais de entrada tornam-se praticamente iguais,

$$V_+ \approx V_-, \quad (2)$$

condição conhecida como *curto virtual*. Essas aproximações simplificam significativamente a análise dos circuitos implementados com amplificadores operacionais.

3.2. Amplificador Inversor

Na configuração inversora, o sinal de entrada é aplicado ao terminal inversor do amplificador operacional por meio de um resistor, enquanto o terminal não inversor é conectado ao potencial de referência (terra). A realimentação negativa é realizada por um resistor entre a saída e a entrada inversora.

Considerando o amplificador operacional ideal e aplicando a Lei das Correntes de Kirchhoff no nó inversor, obtém-se o ganho em tensão

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{R_f}{R_{in}}, \quad (3)$$

em que R_{in} representa o resistor de entrada e R_f o resistor de realimentação.

O sinal de saída apresenta inversão de fase de 180° em relação ao sinal de entrada, sendo sua amplitude proporcional à razão entre os resistores.

3.3. Amplificador Não Inversor

No amplificador não inversor, o sinal de entrada é aplicado diretamente ao terminal não inversor, enquanto a realimentação negativa é realizada por meio de um divisor resistivo conectado ao terminal inversor.

O ganho em tensão é dado por

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = 1 + \frac{R_f}{R_1}, \quad (4)$$

onde R_f é o resistor de realimentação e R_1 é o resistor conectado ao terra.

Nessa configuração, o sinal de saída permanece em fase com o sinal de entrada, apresentando apenas amplificação de amplitude.

3.4. Seguidor de Tensão (Buffer)

O seguidor de tensão, também conhecido como buffer, é obtido conectando diretamente a saída do amplificador operacional ao terminal inversor. Essa configuração estabelece realimentação negativa total, resultando em ganho unitário,

$$A_v = 1. \quad (5)$$

Embora não proporcione amplificação de tensão, o buffer apresenta elevada impedância de entrada e baixa impedância de saída, sendo utilizado para isolar diferentes estágios de um circuito eletrônico. Dessa forma, minimiza o efeito de carregamento (*loading effect*), permitindo que uma carga seja alimentada sem alterar significativamente o sinal proveniente da etapa anterior.

3.5. Amplificador de Diferença

O amplificador de diferença é empregado para amplificar a diferença entre dois sinais de entrada, rejeitando componentes comuns a ambos quando os resistores são adequadamente proporcionados.

Considerando a condição

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3}, \quad (6)$$

a tensão de saída é dada por

$$V_{out} = \frac{R_2}{R_1} (V_2 - V_1). \quad (7)$$

Essa configuração é amplamente utilizada em circuitos de instrumentação, aquisição de dados e condicionamento de sinais, pois permite medir pequenas diferenças de potencial entre dois sinais, reduzindo a influência de componentes comuns.

3.6. Saturação

O amplificador operacional opera de forma linear apenas enquanto a tensão de saída permanece dentro dos limites impostos pela alimentação. Quando a tensão de saída calculada excede esses limites, ocorre a saturação do dispositivo, fazendo com que a saída permaneça limitada a valores próximos às tensões de alimentação. Em amplificadores operacionais reais, como o LM741, a saída normalmente não atinge exatamente os trilhos de alimentação devido às limitações do estágio de saída.

3.7. Integrador

Quando o resistor de realimentação do amplificador inversor é substituído por um capacitor, obtém-se um circuito integrador. Nessa configuração, a tensão de saída é proporcional à integral temporal da tensão de entrada,

$$V_{out}(t) = -\frac{1}{R_{in}C} \int V_{in}(t) dt. \quad (8)$$

Assim, quando uma onda quadrada é aplicada à entrada, a saída apresenta uma forma aproximadamente triangular, resultado da carga e descarga do capacitor com corrente aproximadamente constante.

4. Procedimento experimental

As simulações foram realizadas utilizando o software LTspice XVII. Inicialmente, foi importado para o ambiente de simulação o modelo SPICE do amplificador operacional TL072, conforme especificado no roteiro da prática. As demais simulações foram desenvolvidas utilizando o modelo LM741 disponível na biblioteca do software.

Os valores dos componentes foram determinados de acordo com os dígitos da matrícula 222014071, resultando em:

Tabela 1. Valores utilizados nas simulações conforme a matrícula 222014071.

Parâmetro	Valor
R_1	$22 \text{ k}\Omega$
R_2	$1 \text{ k}\Omega$
Frequência	40 Hz
Amplitude do sinal	$0,71 \text{ V}$
Amplificador operacional importado	TL072
Ganho	2

4.1. Amplificador Inversor (TL072)

O primeiro circuito corresponde ao amplificador inversor utilizando o modelo importado do TL072. O roteiro estabelece que o módulo do ganho deve ser igual ao dígito B da matrícula. Como $B = 2$, foram escolhidos os resistores $R_{in} = 10\text{ k}\Omega$ e $R_f = 20\text{ k}\Omega$, de forma que

$$A_v = -\frac{R_f}{R_{in}} = -\frac{20\text{ k}\Omega}{10\text{ k}\Omega} = -2. \quad (9)$$

A alimentação do circuito foi realizada com fontes simétricas de $\pm 7,5\text{ V}$, conforme especificado no roteiro, e foi aplicado um sinal senoidal de 1 V de amplitude e frequência de 40 Hz .

4.2. Amplificador Inversor (LM741)

Para o amplificador inversor utilizando o LM741 foram empregados os valores de resistores definidos pelo roteiro, $R_1 = 22\text{ k}\Omega$ e $R_2 = 1\text{ k}\Omega$. Nessas condições, o ganho esperado é

$$A_v = -\frac{R_2}{R_1} = -\frac{1}{22} \approx -0,0455. \quad (10)$$

O circuito foi alimentado com tensões simétricas de $\pm 20\text{ V}$, sendo utilizado um sinal senoidal de amplitude $0,71\text{ V}$ e frequência de 40 Hz . Posteriormente, esse mesmo circuito foi utilizado para as análises do curto virtual, da saturação da saída e do funcionamento como integrador, substituindo-se o resistor de realimentação por capacitores de 100 nF , 470 nF e $1\text{ }\mu\text{F}$, conforme solicitado no roteiro.

4.3. Amplificador Não Inversor

Para a configuração não inversora foram mantidos os mesmos valores de resistores utilizados no circuito anterior. Dessa forma, o ganho teórico é

$$A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 1 + \frac{1}{22} \approx 1,0455. \quad (11)$$

A alimentação foi realizada com fontes de $\pm 25\text{ V}$, utilizando um sinal senoidal de entrada com amplitude de $0,355\text{ V}$ e frequência de 40 Hz . O mesmo circuito também foi empregado para verificar a elevada impedância de entrada do amplificador operacional e o princípio do curto virtual.

4.4. Seguidor de Tensão (Buffer)

O seguidor de tensão foi implementado conectando diretamente a saída ao terminal inversor do amplificador operacional, estabelecendo realimentação negativa total. Nessa configuração, o ganho teórico é unitário,

$$A_v = 1. \quad (12)$$

Essa configuração foi utilizada para verificar a reprodução do sinal de entrada na saída e, posteriormente, para demonstrar a aplicação do buffer como elemento isolador entre dois estágios de um circuito.

4.5. Amplificador de Diferença

No amplificador de diferença foram utilizados os mesmos valores de resistores determinados pelo roteiro, preservando a relação entre as resistências do circuito. Assim, a tensão de saída é dada por

$$V_{out} = \frac{R_2}{R_1}(V_2 - V_1), \quad (13)$$

permitindo analisar a amplificação da diferença entre os sinais aplicados às duas entradas do amplificador operacional.

5. Simulações

Nesta seção são apresentados os circuitos implementados no LTspice e as respectivas formas de onda obtidas para cada configuração de amplificador operacional estudada.

5.1. Amplificador Inversor com TL072

A Figura 1 apresenta o circuito do amplificador inversor implementado utilizando o modelo SPICE do amplificador operacional TL072. A Figura 2 apresenta as formas de onda da tensão de entrada e da tensão de saída obtidas na simulação transiente.

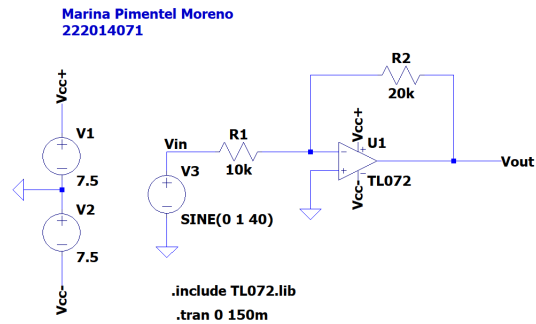


Figura 1. Circuito do amplificador inversor com TL072, com ganho teórico igual a -2 .

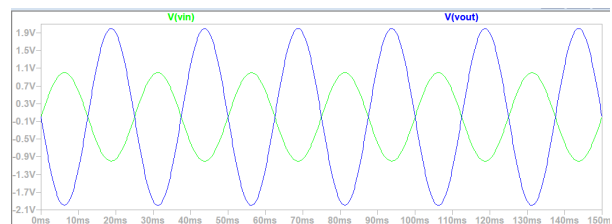


Figura 2. Resposta temporal do amplificador inversor com TL072.

5.2. Amplificador Inversor com LM741

A Figura 3 apresenta o circuito do amplificador inversor utilizando o amplificador operacional LM741. As formas de onda da tensão de entrada e da tensão de saída são apresentadas na Figura 4.

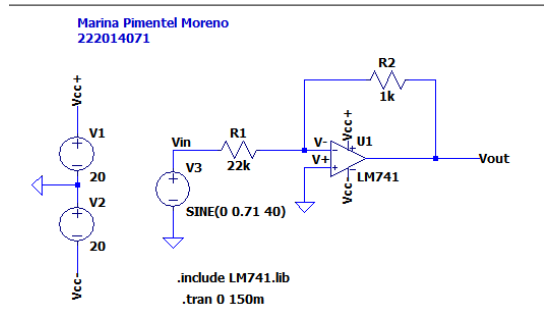


Figura 3. Circuito do amplificador inversor com LM741.

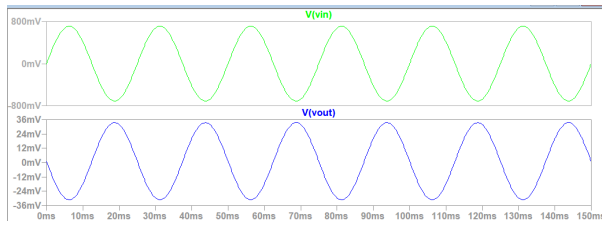


Figura 4. Resposta temporal do amplificador inversor com LM741.

A tensão presente na entrada inversora durante a operação em regime linear é apresentada na Figura 5, utilizada para a verificação do princípio do curto virtual.

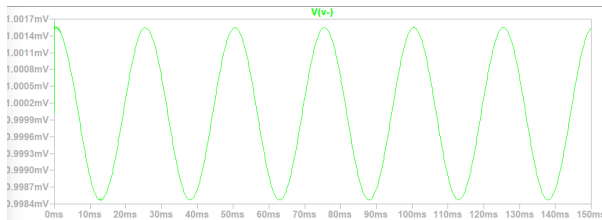


Figura 5. Tensão na entrada inversora do amplificador.

Para a análise da saturação do amplificador operacional, foi aplicado um sinal de entrada com amplitude elevada. As formas de onda obtidas são apresentadas na Figura 6.

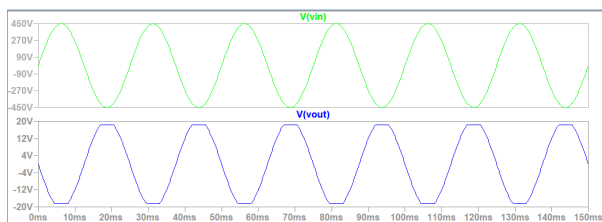


Figura 6. Resposta temporal do amplificador em saturação.

Em seguida, o resistor de realimentação foi substituído por um capacitor de 100 nF, obtendo-se a configuração integradora ilustrada na Figura 7. As formas de onda correspondentes são apresentadas nas Figuras 8, 9 e 10, referentes aos capacitores de 100 nF, 470 nF e 1 μ F, respectivamente.

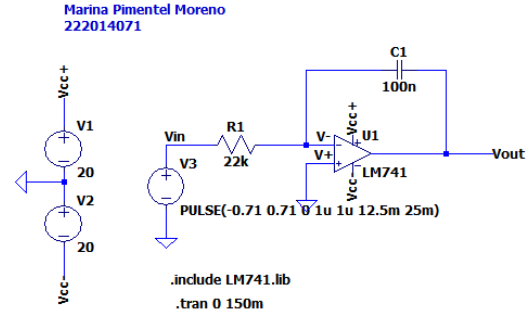


Figura 7. Circuito do integrador.

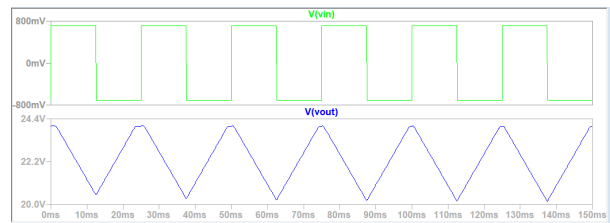


Figura 8. Resposta temporal do integrador ($C = 100$ nF).

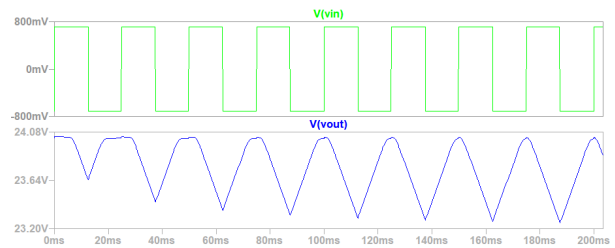


Figura 9. Resposta temporal do integrador ($C = 470$ nF).

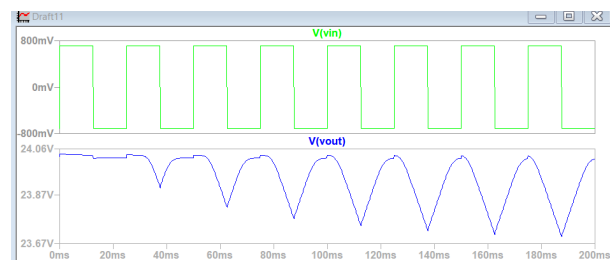


Figura 10. Resposta temporal do integrador ($C = 1$ μ F).

5.3. Amplificador Não Inversor

A Figura 11 apresenta o circuito do amplificador não inversor implementado com o LM741. As formas de onda da tensão de entrada e da tensão de saída obtidas na simulação são apresentadas na Figura 12.

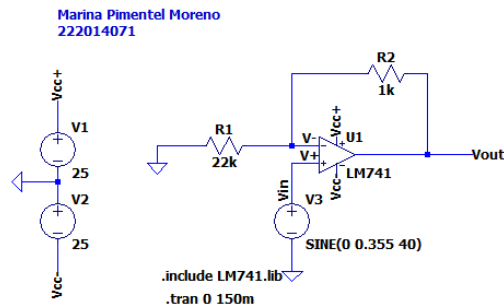


Figura 11. Circuito do amplificador não inversor com LM741.

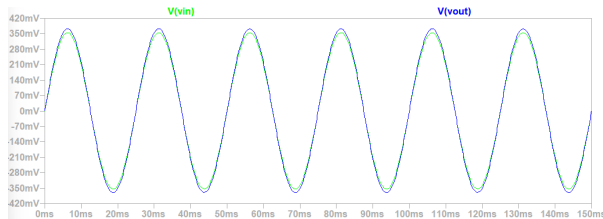


Figura 12. Resposta temporal do amplificador não inversor.

Para verificar a elevada impedância de entrada do amplificador operacional, foi inserido um resistor de 1 M Ω em série com a entrada, conforme mostrado na Figura 13. A corrente que circula por esse resistor é apresentada na Figura 14.

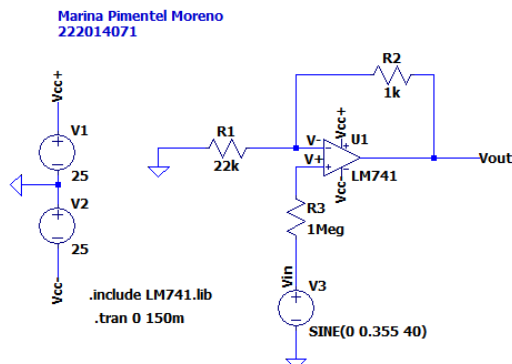


Figura 13. Circuito para análise da impedância de entrada.

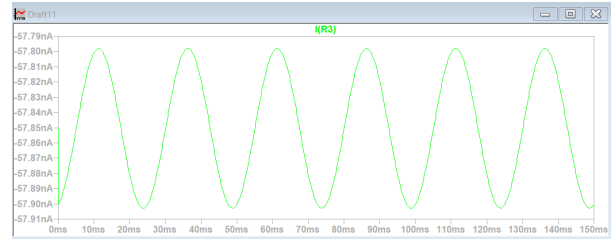


Figura 14. Corrente de entrada do amplificador não inversor.

A Figura 15 apresenta as tensões nos terminais inversor e não inversor durante a operação do circuito.

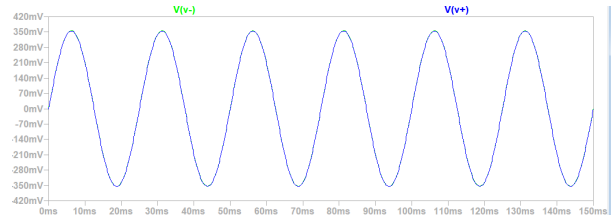


Figura 15. Tensões nas entradas do amplificador não inversor.

5.4. Seguidor de Tensão (Buffer)

O circuito do seguidor de tensão implementado no LT-spice é apresentado na Figura 16. As formas de onda da tensão de entrada e da tensão de saída obtidas durante a simulação são apresentadas na Figura 17.

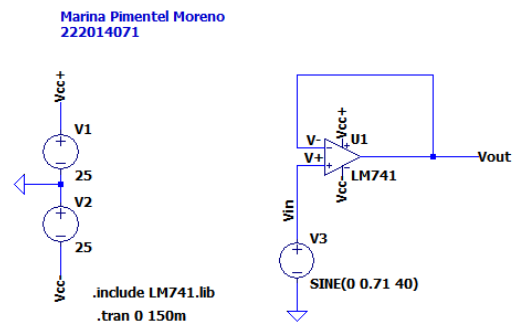


Figura 16. Circuito do seguidor de tensão.

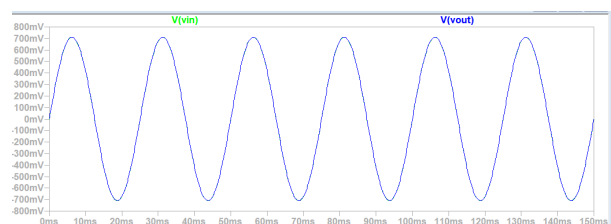


Figura 17. Resposta temporal do seguidor de tensão.

Para demonstrar a aplicação do buffer como isolador entre estágios, foi inicialmente simulado um divisor de tensão resistivo, mostrado na Figura 18. Em seguida, foi implementado o mesmo circuito utilizando um buffer entre a fonte de sinal e a carga, conforme ilustrado na Figura 19. As formas de onda correspondentes aos dois circuitos são apresentadas na Figura 20.

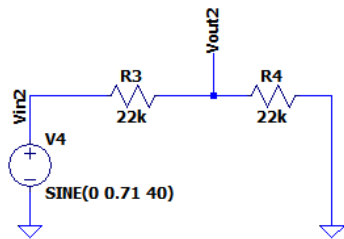


Figura 18. Circuito do divisor de tensão resistivo.

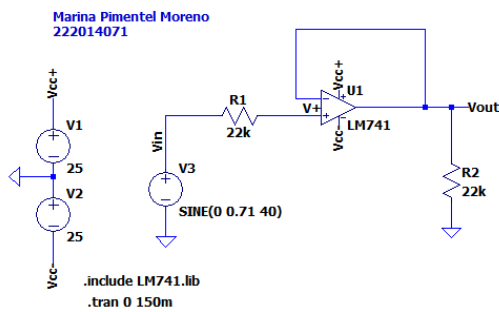


Figura 19. Circuito do divisor de tensão com buffer.

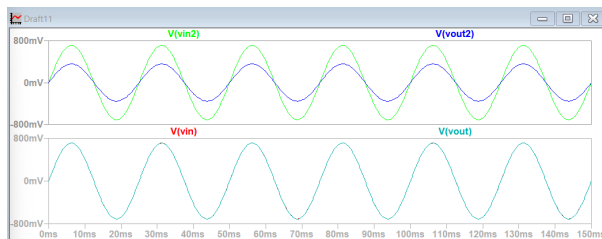


Figura 20. Comparação das respostas temporais dos circuitos.

5.5. Amplificador de Diferença

A Figura 21 apresenta o circuito do amplificador de diferença implementado no LTspice. As formas de onda correspondentes aos sinais de entrada e à tensão de saída são apresentadas na Figura 22.

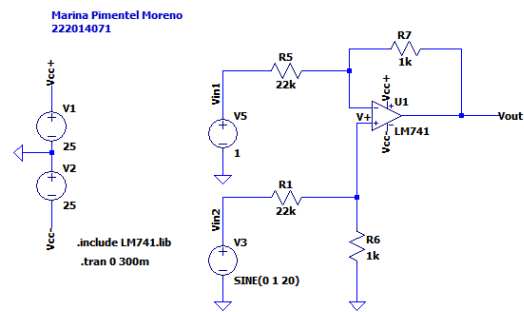


Figura 21. Circuito do amplificador de diferença.

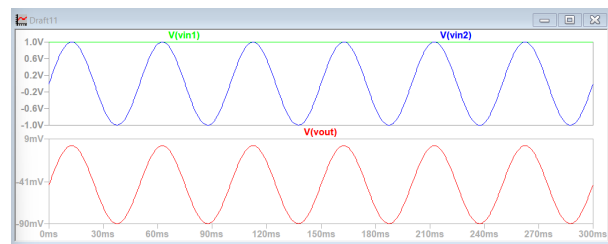


Figura 22. Resposta temporal do amplificador de diferença.

6. Resultados e Análises

6.1. Amplificador Inversor com TL072

As Figuras 1 e 2 apresentam o circuito implementado e sua resposta temporal. Observa-se que a tensão de saída possui amplitude aproximadamente duas vezes maior que a tensão de entrada e encontra-se defasada em 180° , comportamento esperado para um amplificador inversor com ganho teórico igual a -2 . Os resultados obtidos na simulação estão em concordância com a análise teórica.

6.2. Amplificador Inversor com LM741

As Figuras 3 e 4 apresentam o circuito e a resposta temporal do amplificador inversor utilizando o LM741. Verifica-se que a tensão de saída apresenta amplitude reduzida e inversão de fase em relação ao sinal de entrada, conforme previsto pelo ganho teórico de aproximadamente $-0,0455$. A simulação apresentou comportamento compatível com o esperado.

A Figura 5 mostra a tensão na entrada inversora do amplificador operacional. Observa-se que essa tensão permanece muito próxima de zero, confirmando o princípio do curto virtual durante a operação com realimentação negativa. A pequena diferença observada deve-se às características não ideais do LM741.

A Figura 6 apresenta a resposta do amplificador quando

submetido a um sinal de entrada com amplitude elevada. Observa-se que a tensão de saída é limitada a valores próximos às tensões de alimentação, caracterizando a saturação do LM741. Esse comportamento evidencia a limitação de operação do amplificador fora da região linear.

As Figuras 8, 9 e 10 apresentam a resposta do circuito integrador para diferentes valores de capacitância. Em todos os casos, observa-se a conversão da onda quadrada de entrada em uma onda aproximadamente triangular na saída. Além disso, verifica-se que o aumento da capacitância reduz a inclinação da rampa, tornando a variação da tensão de saída mais lenta, conforme previsto pela teoria.

6.3. Amplificador Não Inversor

As Figuras 11 e 12 apresentam o circuito do amplificador não inversor e sua resposta temporal. Observa-se que a tensão de saída permanece em fase com a tensão de entrada e apresenta uma pequena amplificação de amplitude, conforme previsto pelo ganho teórico de aproximadamente 1,0455. Os resultados obtidos na simulação estão de acordo com o comportamento esperado para essa configuração.

As Figuras 13 e 14 apresentam o circuito utilizado para a análise da impedância de entrada e a corrente medida no resistor de $1\text{ M}\Omega$. Observa-se que a corrente é da ordem de dezenas de nanoampères, evidenciando a elevada impedância de entrada do LM741, característica que reduz significativamente a corrente absorvida pelo amplificador operacional.

A Figura 15 apresenta as tensões nas entradas inversora e não inversora do amplificador. Observa-se que ambas permanecem praticamente iguais durante a operação do circuito, confirmando novamente o princípio do curto virtual em uma configuração com realimentação negativa.

6.4. Seguidor de Tensão

As Figuras 16 e 17 apresentam o circuito do seguidor de tensão e sua resposta temporal. Observa-se que a tensão de saída acompanha a tensão de entrada, mantendo praticamente a mesma amplitude e fase. Esse comportamento confirma o ganho unitário esperado para essa configuração.

As Figuras 18, 19 e 20 apresentam a comparação entre um divisor de tensão resistivo e o mesmo circuito utilizando um buffer. Observa-se que a inserção do seguidor de tensão reduz o efeito de carregamento da carga, preservando a amplitude do sinal na saída e evidenciando sua função como elemento isolador entre estágios do circuito.

6.5. Amplificador de Diferença

As Figuras 21 e 22 apresentam o circuito do amplificador de diferença e sua resposta temporal. Observa-se que a tensão de saída varia em função da diferença entre os sinais aplicados às entradas, conforme previsto pela análise teórica. Os resultados obtidos confirmam o funcionamento esperado dessa configuração.

7. Conclusão

As simulações realizadas no LTspice permitiram analisar o funcionamento das principais configurações de amplificadores operacionais estudadas nesta prática. Os resultados obtidos apresentaram boa concordância com as previsões teóricas, confirmando características como a inversão de fase no amplificador inversor, a manutenção da fase no amplificador não inversor, o ganho unitário do seguidor de tensão e o funcionamento do amplificador de diferença.

Também foi possível verificar fenômenos importantes associados aos amplificadores operacionais, como o princípio do curto virtual, a saturação da saída e o comportamento do circuito integrador para diferentes valores de capacitância. Além disso, observou-se a eficiência do buffer no isolamento entre estágios de um circuito, reduzindo o efeito de carregamento da carga.

Dessa forma, as simulações permitiram validar o comportamento esperado dos circuitos estudados e proporcionar uma melhor compreensão dos conceitos envolvidos, servindo como preparação para a realização da prática experimental em laboratório.

Referências bibliográficas

- [1] RAZAVI, Behzad. **Fundamentos de Microeletrônica**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.
- [2] <https://www.youtube.com/watch?v=2Uq2vj8eu4s>
- [3] <https://www.youtube.com/watch?v=g2giXBuJ-lo>
- [4] <https://www.youtube.com/watch?v=MrGDCDTJu0s>
- [5] <https://www.youtube.com/watch?v=UL34gP1oax4>
- [6] <http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm741.pdf>
- [7] <https://youtu.be/2zwYJ2MT8TY>

8. Simulações com valores do laboratório

Com a finalidade de validar os resultados que serão adquiridos no laboratório, é importante simular os mesmos circuitos discutidos ao decorrer deste pré-relatório com os valores que serão utilizados em sala de aula.

8.1. Amplificador Inversor

Tabela 2. Parâmetros.

Parâmetro	Valor
R_1	$10\text{ k}\Omega$
R_2	$22\text{ k}\Omega$
Alimentação	$\pm 15\text{ V}$
Frequência	20 Hz
Amplitude do sinal	$0,5\text{ V}$

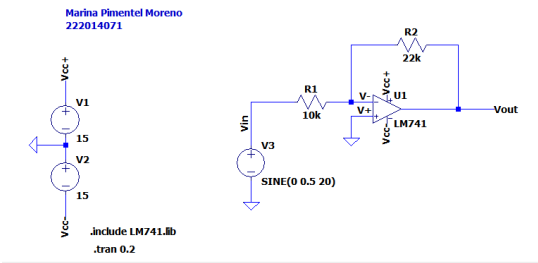


Figura 23. Circuito do amplificador inversor

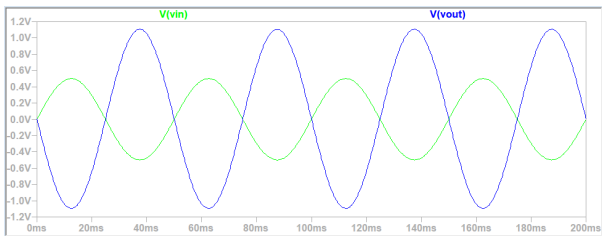


Figura 24. Resposta temporal do amplificador inversor.

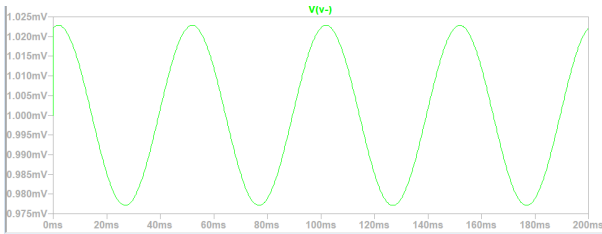


Figura 25. Tensão na entrada inversora do amplificador.

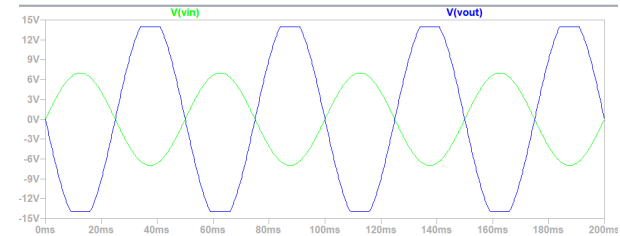


Figura 26. Resposta temporal do amplificador em saturação.

8.2. Amplificador Não Inversor

Tabela 3. Parâmetros.

Parâmetro	Valor
R_1	$10\text{ k}\Omega$
R_2	$22\text{ k}\Omega$
Alimentação	$\pm 15\text{ V}$
Frequência	10 Hz
Amplitude do sinal	1 V

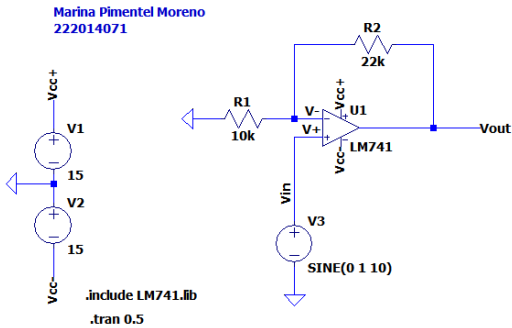


Figura 27. Circuito do amplificador não inversor.

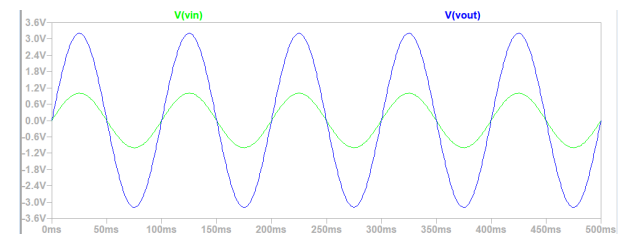


Figura 28. Resposta temporal do amplificador não inversor.

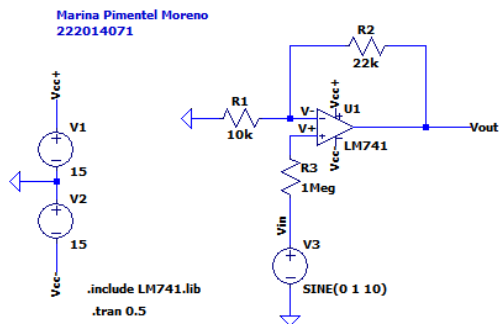


Figura 29. Circuito para análise da impedância de entrada.

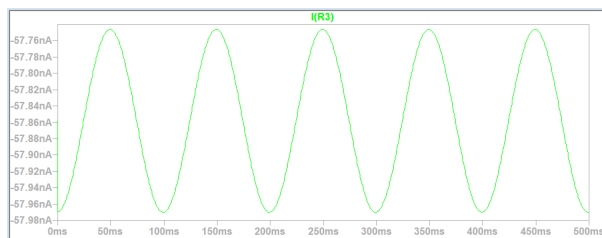


Figura 30. Corrente de entrada do amplificador não inversor.



Figura 31. Tensões nas entradas do amplificador não inversor.

8.3. Seguidor de Tensão (Buffer)

Tabela 4. Parâmetros.	
Parâmetro	Valor
R_1	$10\text{ k}\Omega$
R_2	$10\text{ k}\Omega$
Alimentação	$\pm 15\text{ V}$
Frequência	10 Hz
Amplitude do sinal	1 V

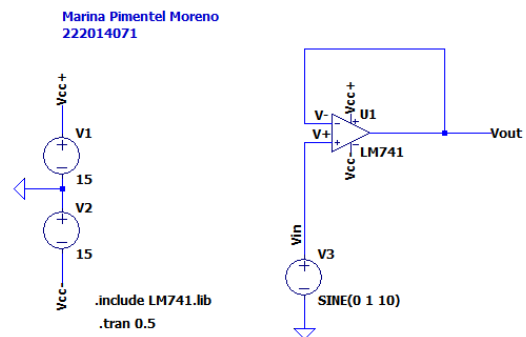


Figura 32. Circuito do seguidor de tensão.

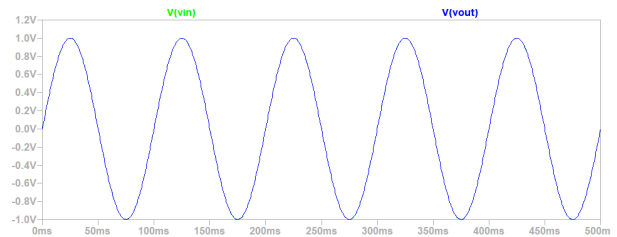


Figura 33. Resposta temporal do seguidor de tensão.

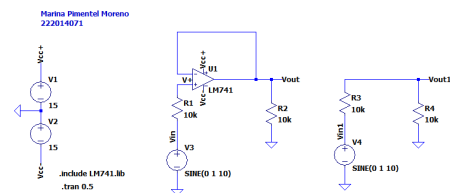


Figura 34. Circuito do divisor de tensão resistivo com e sem o buffer.

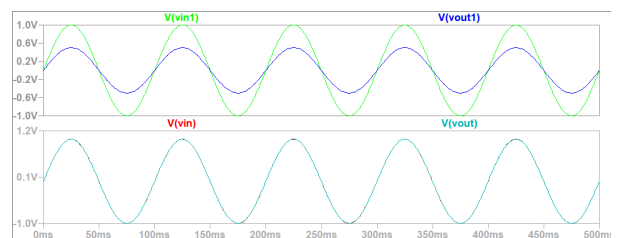


Figura 35. Comparação das respostas temporais dos circuitos.

8.4. Amplificador de Diferença

Tabela 5. Parâmetros.	
Parâmetro	Valor
R_1	$10\text{ k}\Omega$
R_2	$22\text{ k}\Omega$
Alimentação	$\pm 15\text{ V}$
Frequência	20 Hz
Amplitude do sinal	1 V

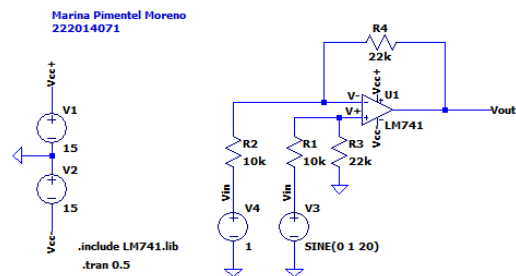


Figura 36. Circuito do amplificador de diferença.

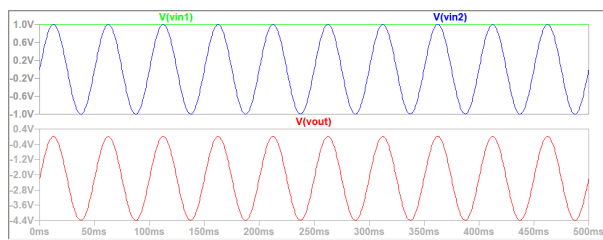


Figura 37. Resposta temporal do amplificador de diferença.